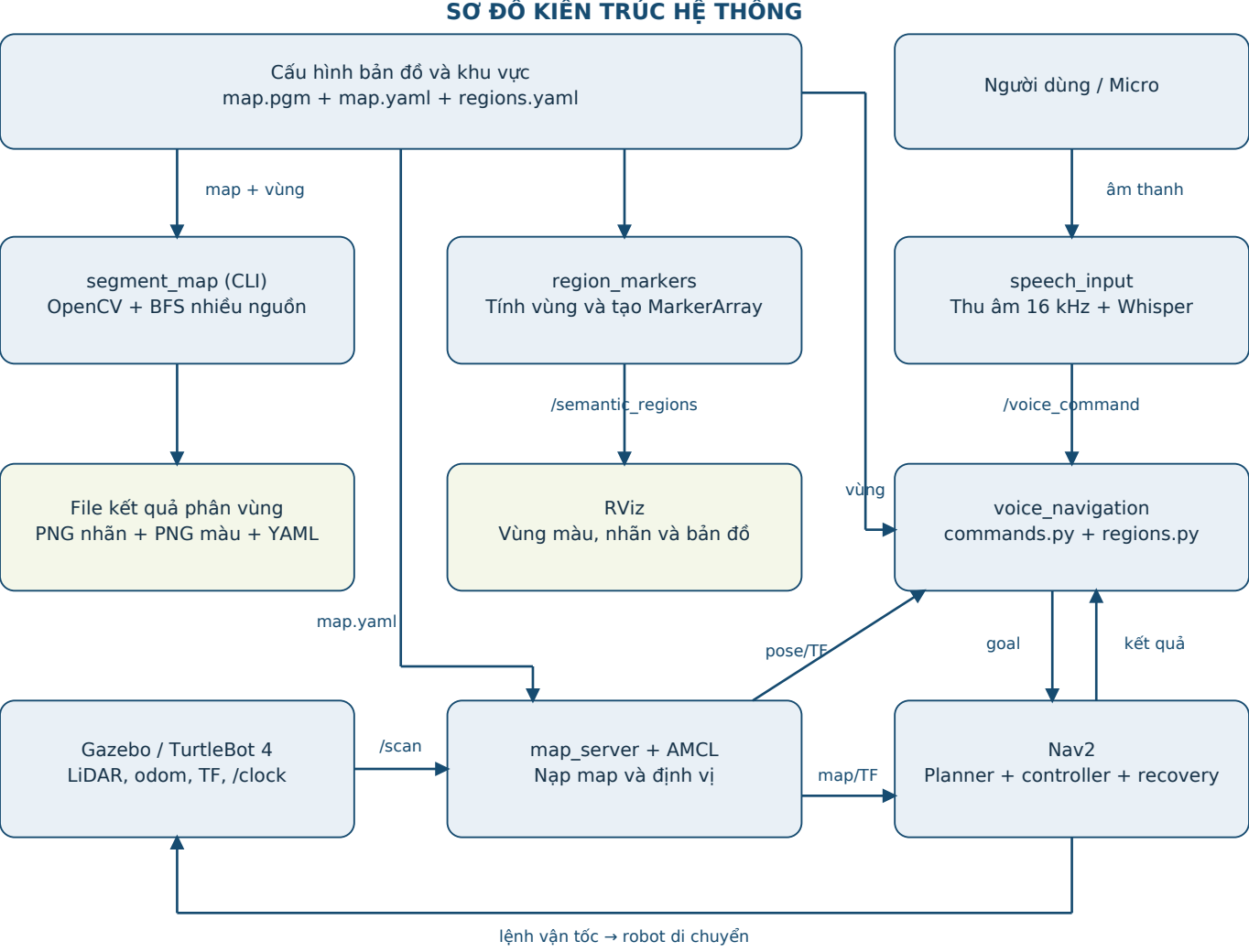
SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG
Cấu hình bản đồ và khu vực
map.pgm + map.yaml + regions.yaml
Người dùng / Micro
map + vùng
âm thanh
segment_map (CLI)
OpenCV + BFS nhiều nguồn
region_markers
Tính vùng và tạo MarkerArray
speech_input
Thu âm 16 kHz + Whisper
/semantic_regions
/voice_command
File kết quả phân vùng
PNG nhãn + PNG màu + YAML
RViz
Vùng màu, nhãn và bản đồ
vùng
voice_navigation
commands.py + regions.py
map.yaml
pose/TF
goal
kết quả
Gazebo / TurtleBot 4
LiDAR, odom, TF, /clock
/scan
map_server + AMCL
Nạp map và định vị
map/TF
Nav2
Planner + controller + recovery
lệnh vận tốc → robot di chuyển